

Mikroökonomik

Kalel Jong Poeta

Inhaltsverzeichnis

0.1	Nachfrage	2
0.1.1	Vertikale Interpretation	2
0.2	Angebot	2
0.3	Herleitung Marktgleichgewicht	2
0.4	Effizienz	2
0.5	Ungleichgewicht	2
0.5.1	Höchstpreis	3
0.5.2	Mindestpreis	3
0.6	Marktversagen	3
0.6.1	Gründe für Marktversagen (ineffiziente Allokation)	3
0.7	Produzentenrente	3
0.8	Konsumenten Rente	3
0.9	Determinanten Nachfrage	3
0.10	Determinanten Angebot	4
0.11	Komparative Statik	4
0.12	<i>Wohlfahrtsverlust</i>	4
0.13	Steuerlast	4
1	Modellökonomien	4
1.1	Zulässige Allokationen	5
1.1.1	Wie wurde Status Quo der Verteilung erreicht?	5
1.2	Präferenzen	5
1.2.1	Güterbündel	5
1.3	Angewandte Mikroökonomie	5
1.3.1	Matching-Market	6
1.3.2	Partnersuche	6
2	Konsument und Nachfrage	6
2.1	Budgetbeschränkung	6
2.1.1	Voraussetzungen	6
2.1.2	Budgetgerade	6
2.1.3	Einseitige Preisänderungen	7
2.1.4	Simultane Änderungen	7
2.2	Präferenzen und Nutzenfunktion	7
2.2.1	Höhenlinien	8
2.3	Angewandte Mikroökonomie II	8

2 Vorlesung: Angebot und Nachfrage

Do 24. Sep 2026

0.1 Nachfrage

Definition 0.1 (Gesetz der Nachfrage). Bei steigenden Preisen, tendieren Konsumenten zu alternativ Produkten (Substitutionseffekt). Nachfrage reduziert mit absteigende Kaufkraft (Einkommenseffekt)

Durch Funktionendarstellung wird Menge/Dauer und Zahlungsbereitschaft quantifiziert.¹

0.1.1 Vertikale Interpretation

Sei eine Menge gegeben erhält man beim Ablesen die Information zur Zahlungsbereitschaft des "letzten Käufers".

Beispiel Kannabis Ersetzung von Verfahren mit einfacher Busse. Wahrgenommene Kosten gesunken. PPolitik hat falsch das Gesetz der Nachfrage nicht berücksichtigt"

0.2 Angebot

Definition 0.2 (Gesetz des Angebotes).

Funktion stellt Produktionskosten über Menge dar, sodass *theoretisch* für jede weitere Einheit eines Produkts mehr Kosten verursacht.

0.3 Herleitung Marktgleichgewicht

Definition 0.3 (*magische* Marktgleichgewicht). optimaler Preis und Menge bei Schnittpunkt $D(Q) = S(Q)$. Darin ist die Angebotene Menge einer Ware gleich der nachgefragten Menge^a

^aErklärt nicht die Wertverhältnissen zwischen verschiedenartigen Waren oder die zeitliche Kostenentwicklung. Besagt die Preisen werden durch die subjektive Zahlungsbereitschaft und den ProdKosten bestimmt. Kein systematischer ursprung von wert und preis

0.4 Effizienz

Definition 0.4 (Paretto Effizienz). unkritische Normative Anforderung. Eine Allokation ist *Paretto effizient* wenn mit einer Bewegung der Konsum und Produktionsmengen und -preise keine Person vernachlässigt werden kann.

Heisst nicht Fairness oder Gerechtigkeit auch wenn effizient aus Marktsicht.

0.5 Ungleichgewicht

Bei ungleichgewichtsmoment sollten sich die Akteure richtung gleichgewichtbewegen. Da bei einer Menge ausserhalb des Gleichgewichts bei 1 mit ProdKosten 5 und Zahlungsbereitschaft 10

¹Zeitlich unabhängig, abstrahiert von allgemeine Tendenzen der Kaufkraft der breiten Bevölkerung. Geld immer noch vorausgesetzt.

0.5.1 Höchstpreis

Durch einföhrung eines Preisdeckels $\implies$ Überschussangebot (Ein Höchstpreis pro Menge von P_{max} entsprach die Zahlungsbereitschaft pro Stück einer kleineren Menge als der jetzt angebotenen Menge. Verschwendung)

0.5.2 Mindestpreis

Durch erhöhung des Mindestpreises $\implies$ Überschussnachfrage (Ein Mindestpreis pro Menge P_{min} entsprach die Produktionspreisen einer Kleineren Menge als der aktuell Nachgefragten. Knappheit)

0.6 Marktversagen

Zu sagen dass MGG Parettoeffizient ist braucht man starke vorraussetzungen:

- Vollkommene Konkurrenz
- keine externe Effekte
- Keine informationssymmetrie

0.6.1 Gründe für Marktversagen (ineffiziente Allokation)

- Unvollkomene Konkurrenz
- externe Effekte
- Informationsasymmetrie (insidertrading)

0.7 Produzentenrente

Definition 0.5 (Produzentenrente). Differenz der Produktionskosten zum Gleichgewichtspreis pro Menge

0.8 Konsumenten Rente

Definition 0.6 (Konsumentenrente). Differenz der Zahlungsbereitschaft zum Gleichgewichtspreis. Geldmass vom Monetären Vorteil der Teilnahme am Markt.

$$KonsumenteRente_{gesamt} = \int_{x_0}^{X_p} Demand(x)dx - \int_{x_0}^{X_p} P(x)dx \quad (0.1)$$

wobei $P(x)$ eine funktion in Form $y = a$ ist.

0.9 Determinaten Nachfrage

Faktoren die die Zahlungsbereitschaft pro Menge verändern.

- Einkommen

Mit steigendem Einkommen wächst die Zahlungsbereitschaft oder nachgefragte Menge *normaler Güter*

- Individueller Geschmack

- Preis anderer Waren

Nachfrage einer Ware steigt direkt mit steigende Substitutenpreise

Nachfrage einer Ware steigt umgekehrt zu sinkende Komplementenpreise

0.10 Determinanten Angebot

- Technologie

weil es zum Sinken der Prodkosten führt ²

- Produktionspreise (Material, Löhne, Zinse)

0.11 Komparative Statik

Analyse oder Vergleich der alten Gleichgewichtslage mit der neuen GGL *nach* einer Verschiebung der $S(x)$ und $D(x)$ Funktionen durch externen Faktoren, z.B. Steuerlast.

0.12 Wohlfahrtsverlust

Beim Eintreffen einer Steuer, wird ein Teil der Konsumenten, die vorher bereit waren über den Gleichgewichtspreis bereit zu zahlen, und jetzt nicht mehr am Markt teilnehmen. Durch die Steuer wurde den Bruttopreis zu hoch für ihre Zahlungsbereitschaft.

0.13 Steuerlast

Je höher die *Elastität* oder flacher die Nachfragekurve desto kleiner die Konsumenten steuerlast. Weil die Fläche zwischen Nachfrage kurve und Nettopreisgerade nach Steuerlast kleiner ist, als die Angebotskurve;

3 Vorlesung: Pareto und Präferenzen

Do 1. Okt 2026

1 Modellökonomien

Definition 1.1 (Pareto Verbesserung). Änderungen in der Warenverteilung/Resourcenallokation, die keine der Mitglieder benachteiligen und mindestens einen Mitglieder eine bessere Position erlauben relativ zu einer gegebenen Situation (*Status Quo*)^a

^aIst Situation Zero-Sum game oder Plus-Sum

Definition 1.2 (Ineffizienz). wenn die Möglichkeit einer Verbesserung der Verteilung von Resourcen an Bedürfnissen möglich ist, jedoch nicht durchgeführt wird.

²Wieso sinken dann Kosten mit Technologie? noch keine Erklärung.

1.1 Zulässige Allokationen

Bei *Knappheit* welche Menge möglicher Allokationen entsteht. Innerhalb der Menge möglicher Allokationen, sind nur begrenzte *Verbesserungen* möglich, bis die materielle Grenze erreicht ist. An der Grenze ist **keine** Parettoverbesserung möglich.

1.1.1 Wie wurde Status Quo der Verteilung erreicht?

Bei einer grenzwertigen Verteilung ist keine Pareto verbesserung möglich, jemand muss verlieren.

1.2 Präferenzen

Definition 1.3 (Präferenz). individuelle Vorliebe. Es besteht eine Rangordnung von Präferenzen basierend auf verschiedene vergleichbare Kriterien.
^a

^aAusgehend vom *lebendigen Ganzen*, das konkret zu sein scheint, werden einfache Kategorien, Konzepte und Regeln hergeleitet zu einem System

1.2.1 Güterbündel

Bei gegebenem Wahl zweier oder mehrere Güterbündel (X_n), kann formell eine Rangordnung definiert werden.

Bevorzugen

$$X_1 \succ X_2 \quad (1.1)$$

schwach Bevorzugen oder gleich

$$X_1 \succeq X_2 \quad (1.2)$$

Indifferenz

$$X_1 \sim X_2 \quad (1.3)$$

3

Annahmen

- Vollständigkeit
- Transitivität
- Stetigkeit
- Nichtsättigung
- Konvexität

1.3 Angewandte Mikroökonomie

Empirische Forschung und beobachtung. ⁴

³Es kann nicht quantifiziert werden, nur Kategorisiert. Güter sind nicht reduzierbar auf gleiche und quantifizierbare Größen

⁴Die Empirie ist aber...

1.3.1 Matching-Market

Beispiele

- Partnersuche
- Organspenden

Eigenschaften

- Keine Preisbildung
- Rangordnung von Präferenzen werden gebraucht

1.3.2 Partnersuche

Fragen

- Welche Präferenz zeigen sich bei Männer und Frauen
- Wie verändern sich diese in Relation zum Angebot (Potenzielle Partner)
- Zufällige Veränderung des Partnerpools, sollten Zufällige ver

2 Konsument und Nachfrage

2.1 Budgetbeschränkung

2.1.1 Voraussetzungen

- monatliches Einkommen
- Zwei Waren Wohnraum W (m^2 / Monat) und Fertiggerichte F kg/monat
- Preise für Wohnraum P_w und P_f
- *Preisnehmerverhalten* keinen individuellen Einfluss auf Preise
- Güterbündel Tüpel $X_n = (W, F)$ ⁵

2.1.2 Budgetgerade

Definition 2.1 (Budgetbedingung). Was eine Person sich leisten *kann*.
 (W, F) kostet $P_w W + P_f F$

$$P_w W + P_f F \leq M \quad (2.1)$$

wobei M = Budget

⁵ Alle wichtige Fragen scheinen im Hintergrund zu sein: Warum beträgt Einkommen X so viel, wieso kostet wohnraum x mal mehr als F , was ist ihnen überhaupt Gemeinsam für einen Quantitativen Vergleich

Definition 2.2 (Budgetgerade). **Bei voller Ausgabe vom Budget**

$$P_w W + P_f F = M \quad (2.2)$$

Umgeformt Budgetgerade

$$F = \frac{M}{P_f} - \frac{P_w}{P_f} W \quad (2.3)$$

Stellt alle Konvexkombinationen von W und F dar, worin Preis von F und Preis von W zusammen M ergeben. Randpunkte der Menge, wo F für W ZeroSum ausgetauscht werden müssen um im Budget zu passen. Randpunkte nicht unbedingt optimal, weil **Präferenzen** noch abstrahiert.

2.1.3 Einseitige Preisänderungen

Veränderung der Budget gerade bei Verändernden Preisen von Güter im Bündel.

- Bei Erhöhung von $P_w W$ und gleichbleibendem M, reduziert sich die Anzahl möglicher Konvexkombinationen
- Gleich bei $P_f F$
- Bei einer Reduktion von M, wirkt sich auf Kurve so aus, als wären P_f und P_w gestiegen. Allgemeine Reduktion der möglichen Kombinationen, Steigerung der Punkte ausserhalb der Menge.

2.1.4 Simultane Änderungen

Änderungen können, sich gegenseitig neutralisieren. So:

- Verdopplung der Preise gleich Halbierung des Budgets
- So bei Verdopplung des Budgets und Verdopplung der Preise $\implies$ Gleiche Mengemächtigkeit vor und nach.

2.2 Präferenzen und Nutzenfunktion

Definition 2.3 (Nutzenfunktion U). von den Tupel innerhalb der leistbaren Menge. Welcher ist optimal, gegeben Präferenzen und Rationalität.

$$U : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R} \quad U(W, F) = WF \quad (2.4)$$

Gegeben Güterbündel ($\mathcal{X}$) wird eine Reelle Zahl zugeordnet, die den Nutzen messen soll. Interpretation ist **Ordinal** also qualitativ, ob grösser oder kleiner Nutzen, **nicht** quantitativ $X_1 = 2X_2$ ^a

^aAlso einfach ignorieren, dass die Resultate quantitativ vergleichbar sind als Ausgang von dem Widerspruch, dass Nützlichkeit verschiedener Dinge sich nicht quantifizierbar vergleichen lässt?

2.2.1 Höhenlinien

Nutzen ist eine multidimensionalen Funktion. Wobei n gleich der Anzahl Güter im Bündel ist.

$$U : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \tag{2.5}$$

2.3 Angewandte Mikroökonomie II